

Qylith: Quantum-Secure AI-Native Layer 1 Blockchain

白皮书 v1.0

项目代号: Qylith (Quantum + Cortex) 版本: 1.0 发布日期: 2026年 作者: Zoah (Project Lead)

“我们不是在为未来的威胁做准备，我们是在从创世区块起就站在量子时代的入口。”

“我们不是在支持AI Agent，我们是在为AI原生的文明建造数字地基。”

摘要 (Abstract)

量子计算的浪潮正在逼近。2026年3月，Google量子AI团队发表的里程碑论文指出，50万物理量子比特的容错量子计算机即可在可接受时间内攻破ECDSA签名——这意味着当前几乎所有区块链的密码学基础将在2027-2030年间面临生死存亡的威胁。与此同时，AI Agent正在从概念走向爆发：它们正在学习自主决策、协同工作、管理资产。然而，没有一条现有的区块链为AI Agent提供原生的执行环境——它们只是在事后“支持”而非“赋能”。

Qylith 是答案。这不是一条普通的区块链，而是一个从设计之初就将抗量子安全与AI原生执行环境深度融合的Layer 1基础设施。我们从创世区块起就采用后量子密码学（Post-Quantum Cryptography, PQC），不是迁移，不是升级，而是唯一的选择。

本白皮书详细阐述Qylith的技术架构、代币经济学、应用生态与开发路线图。我们邀请全球的建设者、密码学家、AI研究者与梦想家，共同参与这场关乎互联网下一个十年走向的基础设施革命。

第一章：问题陈述——为什么Qylith必须存在

1.1 量子威胁：不是“如果”，而是“何时”

2026年之前，量子威胁被认为是遥远的未来。2026年3月之后，这个认知被彻底颠覆。

Google量子AI团队发表的论文《Cryptographically Relevant Quantum Computing: Timeline and Implications》给出了精确的时间线分析：

量子计算发展里程碑	预计时间	对区块链的影响
1,000物理量子比特	2026-2027	理论威胁开始显现
50,000物理量子比特	2027-2029	ECDSA可被攻破
100万+物理量子比特	2029-2032	所有非PQC加密受威胁

关键结论：50万物理量子比特即可攻破ECDSA签名。这意味着：- 攻击者可伪造签名，窃取任意地址的资产 - 历史交易可被追溯篡改（“harvest now, decrypt later”攻击） - 跨链桥的信任假设将被彻底打破

行业现状：当前以太坊、Solana、Bitcoin等主流链的交易签名均基于ECDSA secp256k1或Ed25519。这些算法在量子计算机面前如同纸糊。

紧急行动窗口：建设一条抗量子链的窗口期只有2-3年。但现有的“抗量子”方案存在致命缺陷：

- 临时打补丁：**在现有链上添加PQC层，引入复杂的兼容性技术债
- 分叉过渡：**需要硬分叉，面临社区分裂风险

3. 非原生设计：PQC是附加物，而非架构核心

Qylith的答案：从创世区块起，原生集成NIST标准化的后量子密码学算法。没有迁移，没有分叉，没有妥协。

1.2 AI Agent爆发：缺乏原生链上执行环境

2025-2026年，AI Agent从实验室走向市场。它们开始自主执行交易、管理资产、协同工作。然而，当前的区块链架构是为人类设计的，AI Agent只是“借用”这些工具，如同让现代软件运行在DOS系统上。

AI Agent当前面临的困境：

问题1：身份困境

- 人类可以用私钥证明身份
- AI Agent如何获得可验证的身份？
- 当前的“钱包”方案本质上是人类身份的代理

问题2：执行困境

- 智能合约是确定性执行
- AI推理本质上是不确定的
- 如何验证链上AI推理的正确性？

问题3：协作困境

- 多AI Agent如何互信？
- 如何协调资源分配？
- 如何建立Agent级别的声誉系统？

问题4：资源困境

- AI推理计算成本高昂
- 传统gas模型无法计量AI操作
- 需要专门的AI执行环境

行业现状：当前“AI+区块链”的结合方式停留在：- AI生成NFT（创作层） - AI分析链上数据（工具层） - AI驱动的投资策略（应用层）

这些都是AI对区块链的“外部赋能”，而非区块链对AI的“原生支持”。

Qylith的答案：在协议层原生集成AI Agent执行环境。AEM（AI Agent Execution Module）不是应用，而是基础设施——如同以太坊的EVM是智能合约的基础，AEM是AI Agent的子宫。

1.3 第一性原则：为什么这条链必须存在

让我们回到问题的本质：

区块链的价值主张是什么？ > 不依赖信任的、抗审查的、全球可达的价值存储与转移系统。

这个价值主张的根基是什么？ > 密码学安全。

如果密码学被攻破，区块链还剩什么？ > 什么都没有。

AI Agent的价值主张是什么？ > 自主的、可持续的、可协同的智能执行。

这个价值主张的根基是什么？ > 原生的数字身份、可验证的执行、可靠的协作机制。

如果AI Agent必须用人类的工具在人类的规则下工作，它能真正“自主”吗？ > 不能。

结论： 1. 抗量子不是可选项，是生存的必要条件 2. AI原生不是加分项，是下一个时代的入场券 3. 现有链无法同时满足这两个条件，因为它们是事后补丁 4. 唯一正确的做法：从零开始，为新时代设计

Qylith是第一且唯一：一条从设计之初就将抗量子与AI原生作为核心 axiom（公理）而非 afterthought（事后考虑）的Layer 1区块链。

第二章：愿景与使命

2.1 愿景

构建全球首个量子安全、AI原生的Layer 1区块链基础设施，成为未来十年数字文明的价值层与执行层。

我们相信，到2030年： - 全球将有超过10亿个AI Agent活跃在数字世界 - 量子计算威胁将成为所有金融系统的核心考量 - 抗量子、AI原生的基础设施将成为像今天互联网TCP/IP一样的基础存在

Qylith志在成为这个未来的协议层。

2.2 使命

- 安全使命**：为全球用户提供量子时代来临前的安全避风港
- 赋能使命**：为AI Agent提供原生、无缝、可验证的执行环境
- 生态使命**：构建开放、可持续的开发者与用户社区
- 演进使命**：通过crypto-agility确保长期的技术领先

2.3 核心价值观

- 安全第一**：任何设计决策，安全性不可妥协
- 开源透明**：所有核心协议代码开源，开放治理
- 社区驱动**：重大决策通过链上治理社区投票
- 长期主义**：不为短期利益牺牲长期愿景

第三章：技术架构总览

3.1 架构哲学

Qylith的技术架构遵循以下核心原则：

- 密码学原生**：后量子密码学不是层，不是模块，而是嵌入每一层的基础
- AI第一公民**：AI Agent在协议层被原生支持，而非应用层附加
- 模块化设计**：各层可独立演进，通过标准接口通信
- 性能可扩展**：并行执行与状态管理优化支持高TPS

3.2 分层架构

Application Layer (DeFi, AI Agent Market, RWA, etc.)
Execution Layer WASM Runtime + AI Agent Execution Module Parallel Execution Engine (PEE)
Consensus Layer Nominated Proof of Stake (NPoS)
Cryptography Layer ML-DSA-87 ML-KEM-768 Hybrid Signatures
Network Layer libp2p + PQC Encrypted P2P Protocol
Data Layer MMR + State Expiry + Quantum-Secure Commitment

第四章：密码学层——量子时代的安全基石

4.1 为什么选择NIST后量子密码学标准

2024年，NIST正式发布后量子密码学标准，这是全球密码学界30年研究的结晶。与学术算法不同，NIST标准经历了：

- 全球密码学家的公开分析
- 多轮选拔与优化
- 实现安全性与性能的最佳平衡

Qylith全面采用NIST标准，确保：- 法律合规性（政府采购、企业采用的前提）- 长期安全性（学术与工业界的广泛验证）- 互操作性（未来与其它PQC系统的集成）

4.2 交易签名：FALCON-1024

算法：Fast Fourier Lattice-based Compact Signatures over NTRU **参数**：FALCON-1024 (Category 5, 128-bit security level)

为什么选择FALCON-1024：- 最小签名：1,280字节，比ML-DSA-87小47% - 极速验证：0.15ms，比ML-DSA-87快6-7倍 - NIST Level 5（最高安全等级）- 基于NTRU格密码，理论扎实

ML-DSA-87保留作为备选：在过渡期提供ECDSA+ML-DSA混合签名兼容

在Qylith中的应用：- 用户交易签名 - 治理投票签名 - 跨链消息签名 - AI Agent身份绑定

参数规格：

FALCON-1024 参数：
- Public Key: 1,793 bytes
- Secret Key: ~2,400 bytes
- Signature: 1,280 bytes
- Security Level: NIST Level 5 (128-bit)
- Hard Problem: NTRU Shortest Vector Problem
- Sign/Verify: ~0.1ms / ~0.15ms

4.3 密钥封装：ML-KEM-768

算法：Module-Lattice Key Encapsulation Mechanism **参数**：ML-KEM-768

选择依据：- 与ML-DSA同体系，简化实现复杂度 - 密钥封装速度优秀，适合高频网络通信 - NIST标准化完成度高

在Qylith中的应用：- 节点间TLS-like加密通道 - 跨链桥的密钥协商 - 秘密共享与阈值签名

参数规格：

ML-KEM-768 参数：
- Public Key: 1,184 bytes
- Ciphertext: 1,088 bytes
- Shared Secret: 32 bytes
- Security Level: NIST Level 3 (128-bit)

4.4 过渡期方案：混合签名

问题：用户可能已有ECDSA密钥对，如何平滑迁移？

解决方案：混合签名机制（Hybrid Signature）

工作原理：

Hybrid Signature = ECDSA Signature + ML-DSA-87 Signature

验证条件：两者同时验证通过 = 签名有效

优势：

1. 兼容现有钱包（Metamask等）
2. 提供双保险（任一算法被攻破，另一层仍安全）
3. 平滑过渡（非硬分叉）

过渡时间线： - 阶段1（创世区块）：仅支持ML-DSA-87原生签名 - 阶段2（主网上线6个月后）：支持ECDSA+ML-DSA混合签名 - 阶段3（主网上线18个月后）：仅ML-DSA-87（ECDSA不再有效）

4.5 Crypto-Agility：面向未来的可升级性

问题：未来可能出现更强的PQC算法，或现有算法被发现弱点。

解决方案：Crypto-Agility架构

设计原则： 1. **算法抽象层：**协议层不硬编码特定算法 2. **版本化签名格式：**签名包含算法标识符 3. **链上升级机制：**通过治理投票升级密码学参数 4. **向后兼容：**旧签名格式继续有效

升级路径：

当前：ML-DSA-87 + ML-KEM-768

↓（通过治理投票）

未来：可能升级至更高效的格密码算法

第五章：共识层——Nominated Proof of Stake (NPoS)

5.1 为什么选择NPoS

Qylith选择NPoS而非传统PoS或PoW，基于以下考量：

1. **安全性：**NPoS的验证人选举机制提供比传统PoS更强的抗攻击性
2. **去中心化：**提名人机制允许小额QYL持有者参与安全维护
3. **能源效率：**纯质押证明，无需物理算力
4. **抗量子基础：**PoW的SHA-256在量子计算机面前也会加速（Grover算法），NPoS基于签名安全，不受量子影响

5.2 NPoS机制详解

角色定义： - **验证人 (Validator)：**运行完整节点，参与出块与最终性确认 - **提名人 (Nominator)：**质押QYL支持验证人，分享收益与风险

选举机制： - 每个 era（时代，6小时）重新选举验证人集合 - 基于可用质押量+历史表现的Phragmén选举算法 - 确保验证人集合的公平分配

质押参数：

最小验证人质押：100,000 QYL

最小提名人质押：1,000 QYL

最大验证人数：1,000

每个提名人最多支持：16个验证人

每个验证人最多接受：256个提名人支持

5.3 出块与最终性

时间参数： - **Slot (时隙)：**6秒（一个区块的生产周期） - **Epoch (纪元)：**300个Slot（约30分钟） - **Era (时代)：**12个Epoch（约6小时）

最终性保证： - 区块需要2/3+验证人的签名确认 - 确认延迟：12-18秒（2-3个区块） - 最终性 gadget（GRANDPA或类似）确保不可逆

性能指标：

目标TPS：10,000+（通过并行执行引擎）
实际出块时间：6秒
最终性确认：12-18秒
最大验证人：1,000+
年化质押收益：约12-15%

第六章：执行层——AI原生的智能合约与Agent环境

6.1 为什么需要AI原生的执行层

以太坊EVM的问题： - 为确定性计算设计 - 无法原生支持AI推理 - 无Agent身份与声誉机制

AI Agent的需求： - 确定性 + 非确定性（推理）混合执行 - 链上身份认证 - 可验证的推理证明 - 自主交易执行

Qylith的解决方案：在执行层同时支持：1. **确定性执行：**WASM智能合约（兼容EVM）2. **AI原生执行：**AI Agent Execution Module (AEM)

6.2 WASM智能合约运行时

选择WASM的原因： - 性能：接近原生速度 - 跨平台：浏览器、服务器、嵌入式均可运行 - 生态：支持Rust、C++、Go等多语言开发 - 确定性：可构建确定性执行环境

合约语言支持： - **ink!**：Rust编写智能合约（Polkadot生态成熟） - **Solidity**：通过转译或兼容层支持 - **Move**：未来可能引入

执行模型： - 账户模型（类似以太坊） - Gas计量与执行费用 - 跨合约调用（通过调用树） - 并行执行优化（见6.4）

6.3 AI Agent Execution Module (AEM)

AEM是Qylith的核心创新——这不是一个应用，而是一个协议级的原生模块。

AEM的核心功能：

6.3.1 Agent Identity & Reputation System (代理身份与声誉系统)

链上Agent身份：

```
// Agent Identity Structure
struct AgentIdentity {
    public_key: ML-DSA-87 PublicKey, // Agent的签名公钥
    registration_slot: SlotNumber,    // 注册时区块
    attestation: Vec<Attestation>,    // 第三方认证
    reputation_score: u128,            // 声誉分数（链上计算）
}
```

声誉系统： - 基于历史行为的链上声誉分数 - 可组合的信任图谱（Web of Trust） - 跨Agent的信用共享

6.3.2 On-Chain Inference Verification (链上推理验证)

问题：AI推理本质上是不确定的，如何在确定性链上验证？

解决方案：STARK Proof Verification

流程：

1. AI Agent在链下执行推理
2. 生成STARK证明（证明推理过程正确）
3. 链上验证STARK证明（不重执行推理）
4. 验证通过 → 执行结果可信

优势： - 不需要在链上运行AI模型（成本极高） - 验证成本远低于执行成本 - 可信度可数学证明

6.3.3 Autonomous Transaction Execution (自主交易执行)

授权机制：

```
// 用户向Agent授权的权限级别
enum AgentPermission {
    ReadOnly,           // 仅读取（查看余额等）
    TradeOnly,          // 仅交易（特定代币）
    Unilateral,         // 单边执行（Agent自主决定）
    Managed,             // 受管理（需用户确认）
}
```

安全措施： - 权限级别明确授权 - 交易限额控制 - 时间窗口限制 - 紧急冻结机制

6.3.4 Multi-Agent Orchestration (多代理协调)

协调协议： - Agent间可直接通信（链上消息） - 支持原子性多跳交易 - 协作任务的分片执行 - 争议解决机制

用例： - DeFi策略：多个Agent协同执行复杂策略 - 身份验证：多Agent交叉验证 - 服务市场：Agent间的任务委托

6.4 Parallel Execution Engine (并行执行引擎)

灵感来源：MegaETH的并行EVM思路

问题：传统区块链串行执行交易，效率低

解决方案：乐观并发控制 + 依赖图分析

执行流程：

1. 区块生产者将交易打包
2. 分析交易间的状态依赖（读写集）
3. 构建依赖图
4. 无依赖交易并行执行
5. 冲突检测与回滚
6. 提交最终状态

性能提升： - 理论TPS提升：10-50倍（取决于交易依赖） - 实际目标：10,000+ TPS

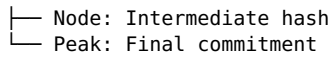
第七章：数据层——量子安全的状态管理

7.1 Merkle Mountain Range (MMR) 状态存储

选择MMR的原因： - 支持增量添加（append-only） - 高效的包容性证明 - 范围查询友好 - 状态剪枝友好

结构：

```
Block N
├── State MMR Root
│   └── Leaf: Account State (address, balance, nonce...)
```



7.2 状态过期机制

问题：区块链状态无限膨胀，节点存储成本增加

解决方案：Epoch-based State Expiry

设计：

活跃状态 (Recent 2 epochs)：完整可读写

历史状态 (>2 epochs前)：仅保留MMR根 + 状态证明

恢复机制：提供证明即可恢复历史状态

优势： - 减少状态存储需求 ~70% - 鼓励使用归档节点（提供证明服务） - 保持历史可验证性

7.3 Quantum-Secure State Commitment

问题：Merkle树基于SHA-256，在量子计算机面前安全性降低

解决方案：使用Poseidon哈希（ZKSync等已采用）

Poseidon优势： - 专为零知识证明设计 - 在zkSNARK/STARK中效率高 - 对量子攻击的抵抗力优于传统哈希

第八章：网络层——量子安全的P2P通信

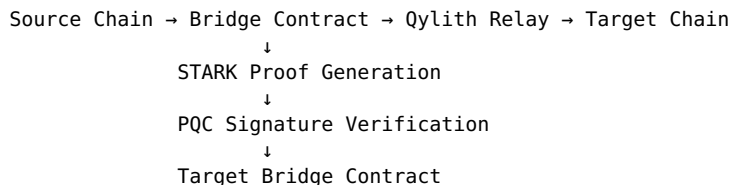
8.1 libp2p + ML-KEM

选择libp2p的原因： - 生产级P2P网络库（IPFS、Polkadot等使用） - 模块化设计，易于扩展 - NAT穿透、连接管理等开箱即用

PQC增强： - 节点握手使用ML-KEM-768协商密钥 - 通信内容使用对称密钥（AES-256-GCM）加密 - 定期密钥轮换（每epoch）

8.2 量子安全跨链桥

架构：



安全性保证： - 跨链消息通过STARK证明压缩 - 证明验证在Qylith链上完成 - 中继者无需信任假设 (trustless)

8.3 Wormhole Address：跨链互操作性

设计参考：LayerZero、Wormhole的多链消息传递架构

消息传递流程：

1. 源链：用户发起跨链交易
2. 中继器：收集链上事件，生成证明
3. Qylith：验证STARK证明 + PQC签名
4. 目标链：执行对应操作

第九章：代币经济学

9.1 QYL代币

代币信息：

名称: Qylith Token
符号: QYL
标准: QRT-20 (Qylith原生代币标准)
总量: 1,000,000,000 (10亿)
精度: 18 decimals

9.2 分配机制

类别	比例	数量	锁定期
社区与生态基金	40%	400,000,000	逐步释放
生态发展基金	25%	250,000,000	4年线性释放
投资者	20%	200,000,000	1年锁仓 + 2年释放
创始团队	15%	150,000,000	2年锁仓 + 3年释放

9.3 质押经济学

质押收益模型：

年化收益率 (APY) : 12-15%

收益来源：

- 区块奖励 (通胀)
- 交易手续费
- AI Agent执行费

通胀模型：

- 初始通胀率: 5%
- 逐步降低至2% (目标: 长期稳定)

9.4 AI Agent Gas模型

创新的双层Gas系统：

Layer 1: 基础Gas (传统智能合约执行)

- 与以太坊Gas模型类似
- 按操作码复杂度计价

Layer 2: AI执行Gas (Agent特有操作)

- STARK验证Gas: 按证明大小计价
- Agent注册Gas: 一次性费用
- 声誉更新Gas: 链上计算费用

费率示例：

标准转账: 21000 Gas

简单合约调用: 50000-200000 Gas

STARK验证: 500000 Gas (一次性验证, 多次使用)

Agent注册: 100 QYL (网络治理设定)

第十章：应用生态

Qylith将支持以下原生应用场景：

10.1 DeFi Protocol（去中心化金融）

- 抗量子AMM：量子安全的去中心化交易所
- 借贷协议：AI驱动的风险评估与利率定价
- 衍生品：链上永续合约、期权

10.2 AI Agent Marketplace（AI代理市场）

- Agent服务交易平台
- AI推理算力市场
- Agent技能认证与授权

10.3 Quantum-Secure Bridge（量子安全跨链桥）

- 与以太坊、Solana、比特币的跨链桥
- 资产跨链 + 消息跨链
- 抗量子的跨链验证

10.4 AI-Driven Insurance（AI保险协议）

- 去中心化保险市场
- AI驱动的理赔验证
- 动态保费定价

10.5 Privacy Transaction（隐私交易）

- 零知识证明驱动的隐私交易
- 抗量子的隐私保护
- 合规友好的隐私方案

10.6 Decentralized AI Training（去中心化AI训练）

- 分布式AI模型训练
- 数据隐私保护
- 模型版权与收益分配

10.7 Quantum-Secure DID（量子安全数字身份）

- 抗量子DID系统
- AI Agent身份认证
- 去中心化信誉系统

10.8 RWA Tokenization（真实世界资产代币化）

- 房地产、艺术品、商品的代币化
- 长期资产安全保障
- 机构级托管方案

第十一章：治理

11.1 链上治理机制

治理参与者： - **议会（Council）**：由QYL持有者选举产生，负责日常决策 - **技术委员会（Technical Committee）**：专业决策，快速响应 - **全体投票**：重大决策需全体代币持有者投票

治理范围： - 协议升级 - 密码学参数调整 - 国库资金使用 - 生态基金分配

11.2 升级机制

运行时升级： - 通过治理投票批准 - 无需硬分叉 - 原子性执行 - 回滚机制 (emergency recovery)

第十二章：路线图

Phase 1: Genesis (2026 Q3 - Q4)

- 白皮书发布
- 测试网上线 (Testnet Alpha)
- 开发者文档与SDK
- 社区建设与 Grants 计划

Phase 2: Exodus (2027 Q1 - Q2)

- ☐ 主网启动 (Mainnet Launch)
- ☐ 核心DeFi应用上线
- ☐ AI Agent SDK发布
- ☐ 质押功能开放

Phase 3: Singularity (2027 Q3 - Q4)

- ☐ 跨链桥上线 (ETH, SOL, BTC)
- ☐ AI Agent Marketplace发布
- ☐ 生态项目加速器启动
- ☐ 治理正式移交社区

Phase 4: Evolution (2028+)

- ☐ 企业级采用
 - ☐ AI Agent生态成熟
 - ☐ 持续协议演进
 - ☐ 第二层扩容方案探索
-

第十三章：团队需求与招募

13.1 核心人才需求

密码学家 (PQC专家) - 密码学博士学位或同等经验 - 熟悉NIST PQC标准 - 有格密码 (Lattice-based cryptography) 研究经验优先

区块链核心开发者 - Rust开发经验 (Substrate/ink!) - 分布式系统背景 - 共识算法理解

AI/ML工程师 - 机器学习模型开发 - ZK-SNARK/STARK证明系统 - AI Agent架构设计

社区运营 - 区块链社区管理经验 - 开发者关系 - 多语言沟通能力

13.2 加入我们

联系方式： - 官方网站：qylith.network - 开发者社区：developers.qylith.network - 邮箱：team@qylith.network

结语：致建设者的一封信

亲爱的建设者：

我们正处于历史的转折点。

量子计算不再是科幻小说中的概念——它的脚步声正在逼近。现有的互联网基础设施，包括所有主流区块链，都将在量子时代面临前所未有的挑战。与此同时，AI Agent正在从概念走向现实，它们将很快成为数字世界中与人类并肩的居民。

这两大趋势的交汇，既是危机，也是机遇。

Qylith 是我们对未来的回答。我们不是在旧世界的废墟上打补丁，而是在新世界的地基上建高楼。我们从创世区块起就选择了后量子密码学，我们从第一行代码起就为AI Agent构建原生环境。

这不是一条容易的路。抗量子密码学的实现充满挑战，AI原生的执行环境需要全新的思维方式。但是，我们相信这是正确的路，是必须有人去走的路。

如果你相信： - 密码学安全是不可妥协的底线 - AI Agent将重塑数字文明的形态 - 去中心化基础设施是人类自由的保障

那么，你就是我们要找的人。

无论你是密码学家、开发者、设计师，还是只是对这个愿景充满热情的普通人，我们都欢迎你加入这场建设。

未来不是等来的，是建出来的。

让我们一起，从Qylith开始，为下一个时代奠基。

加入我们： - 官网：qylith.network - Discord：discord.gg/qylith - 
Twitter/X：[@QylithChain](https://twitter.com/QylithChain) - 联系：team@qylith.network

Qylith Team 2026

本文档是Qylith项目的技术白皮书v1.0，如有更新恕不另行通知。所有技术参数和路线图为当前规划，实际实现可能有所调整。